

修士論文研究 9月進捗報告

PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画

購入電力の時間分布と週間費用差



3月・11月の比較から、費用差の判断材料を整理する

2026年9月18日 電力システム研究室 劉 承洋

今回の問いと説明の流れ

同じ便数を運行した週でも、購入電力量と費用に差が生じる

研究の目的

全便運行を守り、PV・蓄電池と混成バスの充電を計画する。

購入電力の違い

週の積算量・最大電力・継続時間を比較する。

費用差の判断材料

費用の内訳と係数依存性を示し、未検証の比較を明確にする。

購入した「量」と「時刻」を結び付けて、費用差を解釈する

対象は選択した各月1週。年間の効果や手法の優位性は追加検証が必要。

比較する週と共通条件

3月3～9日と11月10～16日／いずれも2025年、月曜から日曜

項目	両週の条件・結果
運行	平日5日・土曜1日・日曜1日／1,704便
車両	入力：BEV35台・ICE25台／使用：両週206台日
充電器・PV	90 kW × 10基／PV定格1,000 kW
BESS	容量6,000・初期3,000・下限1,200 kWh
計算	同じ固定版・探索規則／15分刻み、毎時更新
独立検算	未担当便・SOC・充電器等の物理違反0件

曜日構成・便数・設備を揃え、両週とも物理・会計の検証を通過

配車結果・PV・予測誤差は異なる。PVだけを変えた因果比較にはなっていない。

電力量・平均電力・ピークの定義

前回P9右図は「最大15分平均受電電力」を表示していた

指標	定義	3月	11月
週間購入電力量	15分電力 × 0.25 h の合計	7,794.1 kWh	7,302.4 kWh
週間平均電力	週間購入電力量 ÷ 168 h	46.4 kW	43.5 kW
受電ピーク	最大の15分平均電力	849.4 kW	234.8 kW
購入の継続時間	1 kWを超えた区間の合計	51.75 h	50.75 h

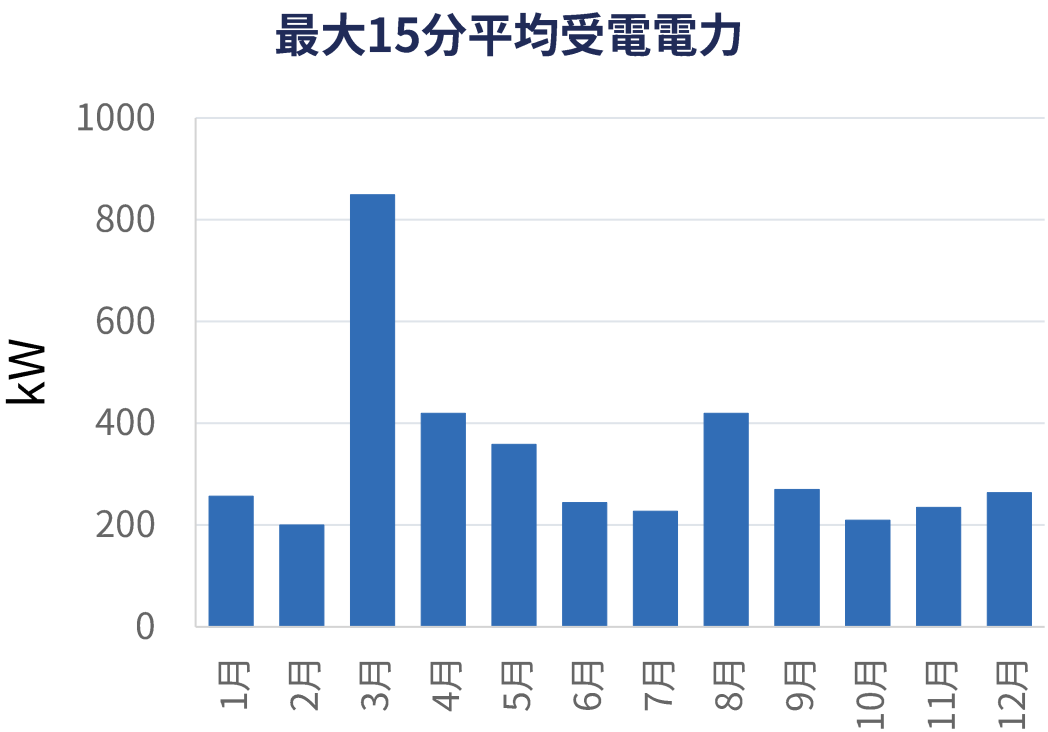
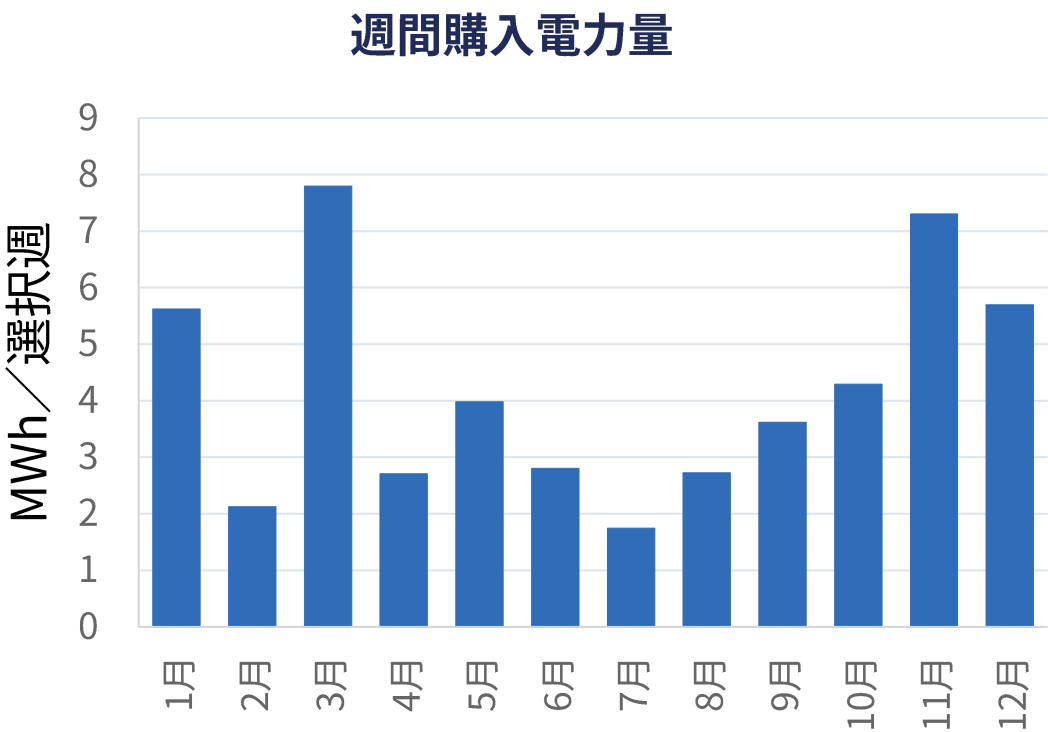
200 kWはモデルの契約基準。超過購入を料金付きで許容している。

週平均は近いが、最大15分平均電力は3月が大きい

「平均」の集計期間を明記する。受電は系統からの購入、単位はkW。

12週における3月と11月の位置

3月と11月は購入量が多い週。ピークの大きさは異なる



3月7.79 MWh・849 kWに対し、11月7.30 MWh・235 kW

月1週の結果。月平均・季節全体の代表値とは扱わない。

購入電力の15分時系列

同じ縦軸・横軸で比較／200 kWは契約基準

3月・11月の週間受電

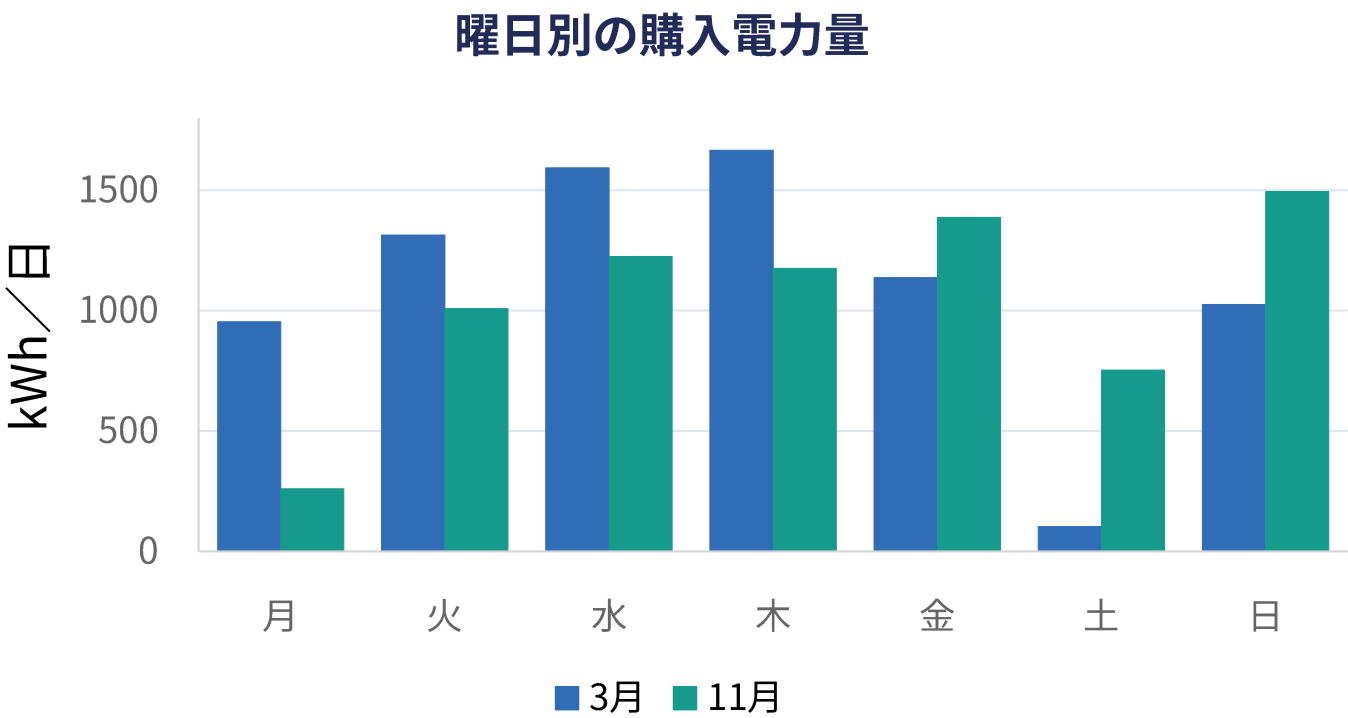


3月は週初めに鋭いピーク。11月は200 kW付近の購入が続く

各15分の平均値を階段状に表示。1時間平均でピークを平滑化していない。

11月の購入は7日すべてに発生

週間7,302 kWhのうち、最大の1日でも20.5%にとどまる



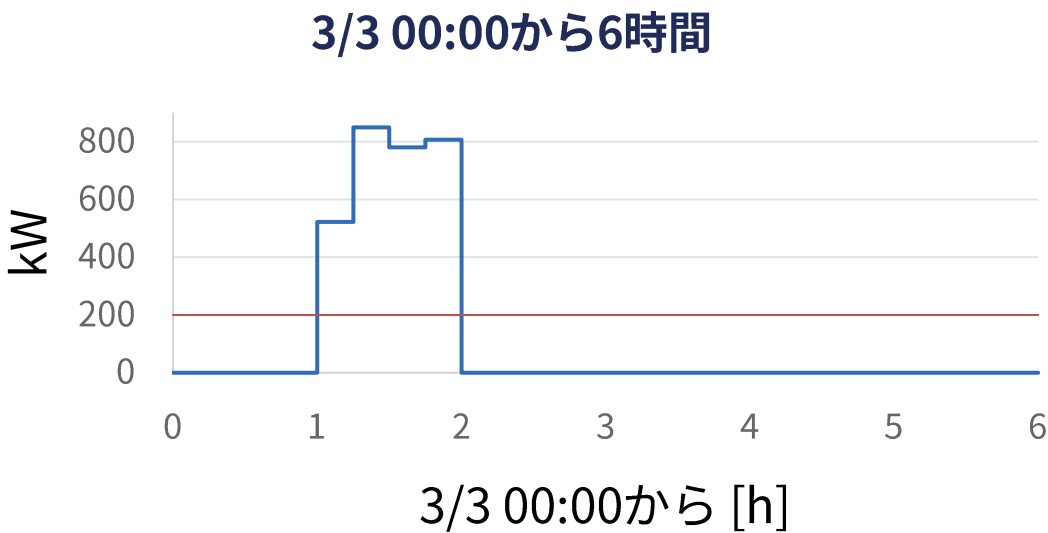
時間分布	3月	11月
購入時間 [h]	51.75	50.75
最長連続 [h]	9.75	9.75
最大4区間の購入量割合	9.5%	3.2%

11月の購入電力量は、一度の短い購入だけでは説明できない

継続時間は受電 > 1 kWで定義。微小な数値誤差を購入時間へ加えていない。

契約基準を超えた時間の拡大図

超過量は200 kWより上の面積。両図とも縦軸0～900 kW



週間の超過	3月	11月
時間／超過電力量	1.25 h ／ 540.5 kWh	3.75 h ／ 92.0 kWh

3月は短時間の大幅超過、11月は一晩の小幅超過

11月の超過は11/13夜～11/14朝に集中。週間購入電力全体とは区別する。

ピーク時の充電と電源

系統購入で必要な充電量を満たしており、未担当便は0件

15分区間の実行値	3月の最大時	11月の最大時の一例
時刻	3/3 01:15～01:30	11/14 00:30～00:45
系統受電＝バス充電	849.4 kW	234.8 kW
正電力で充電中のバス	10台	4台
PV供給／BESS放電	0.0 ／ 0.0 kW	0.0 ／ 0.0 kW
BESS残量（区間開始）	3,000.0 kWh	2,096.7 kWh
BESS残量の下限	1,200 kWh	1,200 kWh

BESSに残量はあるが放電は0。購入を不可避とする原因は未特定

残量だけでは放電の可否を断定できない。将来の運行制約や探索の影響を要検証。

週間費用差の内訳

3月466.45万円、11月442.46万円／差は23.99万円（表示は丸め値）

費用 [万円／週]	3月	11月	差（3月-11月）
車両使用	412.00	412.00	0.00
系統電力	23.38	21.91	1.47
軽油	3.60	3.53	0.07
CO ₂	0.45	0.42	0.03
超過ペナルティ	27.03	4.60	22.42
総費用	466.45	442.46	23.99

差額の22.42万円、93.5%をモデル内の超過ペナルティが占める

全費用は実行済み週間会計による。設備費・劣化費・運転士費等は含まない。

超過ペナルティの計算根拠

受電200 kWを超えた電力量に、500円/kWhを乗じる

$$\text{超過費用} = \sum \max(\text{受電電力} - 200, 0) \times 0.25 \text{ h} \times 500 \text{ 円/kWh}$$

超過に関する指標	3月	11月
最大受電電力 [kW]	849.4	234.8
200 kW超の時間 [h]	1.25	3.75
超過電力量 [kWh]	540.5	92.0
超過ペナルティ [万円]	27.03	4.60

費用を決めるのは、超過の高さと継続時間を積算した電力量

モデルの費用定義。一般の電力契約における月間デマンド料金とは別の設定。

費用差の大きさを評価する尺度

両週1,704便・206台日。分母を揃えて差額を読む

評価尺度	3月	11月	差
総費用 [万円／週]	466.45	442.46	23.99
総費用 [円／便]	2,737.38	2,596.60	140.79
使用費以外 [万円／週]	54.45	30.46	23.99
使用費以外 [円／便]	319.54	178.76	140.79

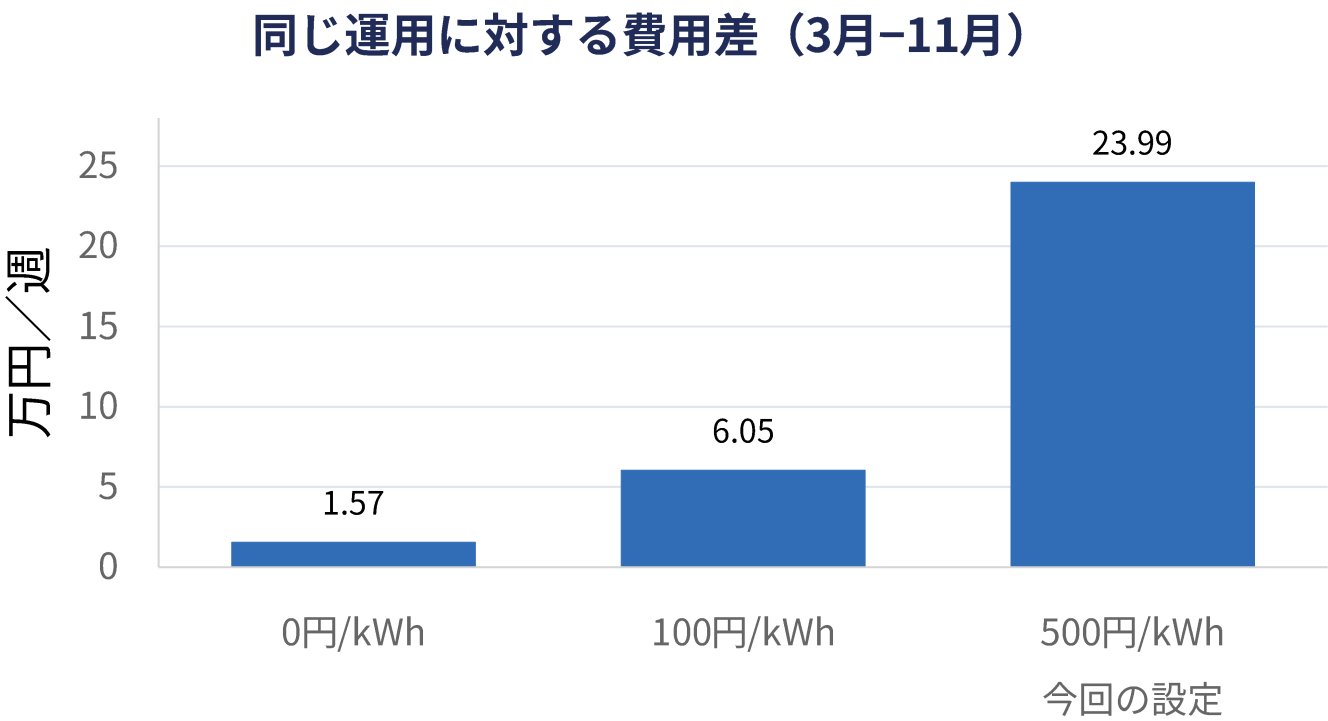
経済的な有用性の判断には、料金設定の根拠と比較対象の費用が必要。

差は11月の総費用比で5.42%、1便当たりでは140.79円

これは異なる週の記述比較。提案手法による削減額や投資回収額とは解釈しない。

費用差の料金設定への依存

同じ実行済み電力のまま、超過単価だけを置き換えた算術比較



固定したもの

配車・充電時刻
系統購入・PV利用
BESSの充放電

変えたもの

超過単価のみ

超過単価を0円とすると、同じ運用の差額は1.57万円になる

再最適化は未実施。料金を変えたときの運用結果・実現可能な削減額ではない。

「優位性」を判断できる範囲

観測された費用差と、手法による改善を区別して評価する

判断したいこと	今回の材料	追加で必要なもの
費用差の説明	23.99万円、93.5%が超過費差	料金係数の採用根拠
運用手法の優位性	同じ週の対照実験なし	同一入力の基準運用との比較
季節差の一般性	各月1週のみ	複数週・複数年の反復
解の最適性	配車gap：84.6%／85.2%	事前基準内の探索と検証

日別総費用は週間費用の配分を含むため、独立した7標本として検定しない。

費用差の内訳は説明できる。手法の優位性には同条件の対照が必要

各月1週の12例から、有意な季節効果や統合全体最適性は主張しない。

今回の回答と次の検証

購入電力の時間分布が、費用差の解釈を左右する

購入電力について

11月は広い時間帯で購入。3月は初日未明の大幅超過が特徴。

費用差について

23.99万円の差の93.5%は超過ペナルティ。単価の根拠が重要。

残る問い

同じ運行と残量条件で、超過を減らせる実行可能な計画はあるか。

次は同じ週の対照運用と比較し、避けられる超過費用を測る

次の検証は提案段階。配車・初期状態・終端条件・計算条件を揃えて実施する。

補足：日別の購入量と契約超過

電力量は実行時系列の積算。日別総費用の配分値は使わない

曜日	3月 購入	3月 PV	3月 超過	11月 購入	11月 PV	11月 超過
月	954.1	547.2	539.8	260.0	2,429.7	0.0
火	1,314.0	1,216.6	0.0	1,007.8	1,487.5	0.0
水	1,592.7	1,160.7	0.0	1,224.6	2,710.2	0.0
木	1,666.6	1,265.2	0.7	1,175.6	753.1	21.8
金	1,137.8	4,754.3	0.0	1,387.4	3,128.2	70.2
土	103.3	1,227.4	0.0	752.4	2,957.2	0.0
日	1,025.6	4,684.6	0.0	1,494.6	2,381.3	0.0

単位はすべて kWh／日。3月3～9日、11月10～16日。

11月の購入は毎日発生し、契約超過は木曜夜から金曜朝に集中

表は表示値のみ丸める。極小の浮動小数点残差は0.0と表示。

補足：月別の確定値（1月～6月）

同じ固定版で実行した各月1週。全週1,704便・物理違反0件

月	週の開始	費用 [万円]	台日	購入 [kWh]	ピーク [kW]
1月	01-06	431.63	205	5,621.7	256.8
2月	02-03	422.27	206	2,123.5	200.0
3月	03-03	466.45	206	7,794.1	849.4
4月	04-07	437.83	206	2,706.7	420.0
5月	05-12	434.43	206	3,981.9	358.6
6月	06-02	424.83	206	2,804.8	244.1

月別差は、選択週の天候・配車・料金条件と併せて読む

月平均や季節全体の効果には一般化しない。台日は日ごとの使用台数の合計。

補足：月別の確定値（7月～12月）

同じ固定版で実行した各月1週。全週1,704便・物理違反0件

月	週の開始	費用 [万円]	台日	購入 [kWh]	ピーク [kW]
7月	07-07	421.86	206	1,746.4	227.0
8月	08-04	439.18	206	2,723.8	420.0
9月	09-01	432.09	206	3,619.5	270.0
10月	10-06	426.93	205	4,294.1	209.6
11月	11-10	442.46	206	7,302.4	234.8
12月	12-01	444.22	206	5,695.4	263.7

月別差は、選択週の天候・配車・料金条件と併せて読む

月平均や季節全体の効果には一般化しない。台日は日ごとの使用台数の合計。

補足：計算・集計の条件

新しい最適化計算は行わず、固定済み12週の実行値を再集計

計算条件	設定
前日／毎時 Method	1 ／ 0
MIPFocus	1
Presolve／Aggregate	0 ／ 0
可行性／整数許容差	各1e-9
接続候補の除外	0

集計・料金	定義
時間刻み	15分、週672区間
購入時間	受電 > 1 kW
電力単価	30円/kWh
超過ペナルティ	200 kW超 × 500円/kWh
車両使用費	20,000円／台日

全月で同じ探索規則を使用。旧版の成功週は混ぜていない

受電200 kWは超過可能な契約基準。充電器容量やSOC制約の緩和は行っていない。

補足：出典と解釈の限界

数値の原本と再集計を対応させ、説明可能な範囲を明示

解釈に影響する条件	今回の扱い
期間・天候	各月1週。PV・配車・予測誤差が同時に変わる
運行入力	2026年時刻表を2025年に対応。距離は代理値
BESSの終端	3月・11月とも在庫1,800 kWh減少
費用と最適性	設備費等は未計上。統合全体最適性は未証明

数値原本：SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json
再集計：outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json
先生のご指摘：2026年9月16日Slack DM。原本の詳細パスは各ページのノート。

今回示したのは、選択12週の実行可能な計画に関する診断結果

研究採用はBLOCKED。独立した研究承認と最適性・比較評価は未完了。